

BUỔI 1-BÀI TẬP: PHÉP KẾT NHIỀU BẢNG (QUERYING MULTIPLE TABLES) AND VIEW



I. CHỦ ĐỀ

- Phép kết nhiều bảng (Join)
- View

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách dùng các ngôn ngữ DML để thực hiện:
 - ✓ Phép kết dùng Inner Join
 - ✓ Phép kết dùng Outer Join
 - ✓ Phép kết dùng Cross Join
 - ✓ Tạo View

III. CÔNG CỤ

- Microsoft SQL Server 2014 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. BÀI TẬP TẠI LỚP

Sinh viên tạo Database **QUANLYNHANVIEN_B1_MSSV** từ hai file Script CREATDATABASE.sql và USEDATABASE.sql, sau đó hoàn thành các câu hỏi sau trong file USEDATABASE.sql và đặt lại tên theo quy định bên dưới để nộp lên học trực tuyến.

+ **Nơi nộp bài:**

- [Assignment - Session 1 - Submission](#)

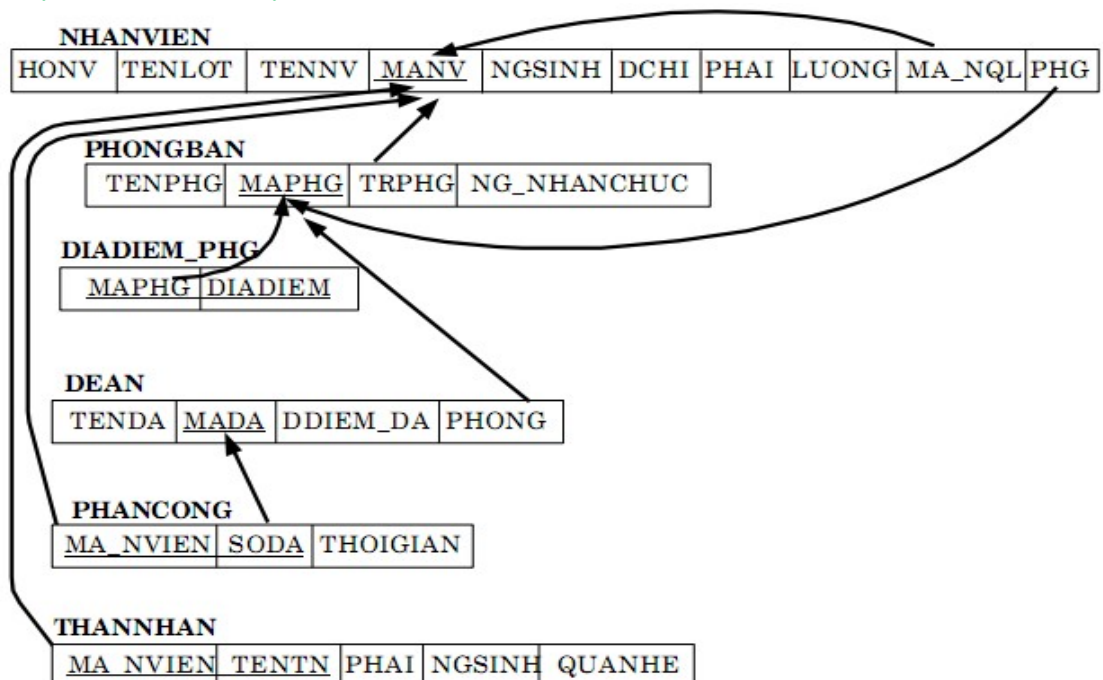
+ **Tên file:**

Class-StudentID-FullName-Assignment-Session1.sql

Ví dụ: 0101-2274802010000-NguyenVanA-Assignment-Session1.sql

+ **Hạn nộp:** theo lịch của buổi học

+ **Lược đồ Cơ sở dữ liệu:**



+ Yêu cầu:**Đề bài Lớp 241_71ITIS30203_01 (0101, 0102):****Phép kết JOIN:**

1. Hãy cho biết mã đề án, tên đề án, địa điểm đề án của phòng ‘Nghien cuu’ (INNER)
2. Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tên thân nhân và ngày sinh thân nhân của tất cả nhân viên, nếu nhân viên không có thân nhân thì tên thân nhân và ngày sinh thân nhân là Null (LEFT OUTER)
3. Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên của những nhân viên từng tham gia thực hiện đề án ‘San pham X’ (INNER, nhiều bảng và có điều kiện).

Khung nhìn:

4. Tạo View tên V_Nu, hãy cho biết tên và ngày sinh của những thân nhân mà có giới tính là nữ (‘Nu’) hoặc có tháng sinh từ tháng 1 đến tháng 6.
5. Tạo View tên V_LuongCao, hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên có lương nằm trong khoảng 30000 đến 50000 và thuộc phòng ‘Nghien cuu’.
6. Tạo View tên V_ThoiGian, hãy cho biết mã đề án, tên đề án, tổng thời gian của tất cả nhân viên được phân thực hiện cho từng đề án đó.

Đề bài Lớp 241_71ITIS30203_01 (0103, 0104):**Phép kết JOIN:**

1. Tìm tên của tất cả nhân viên làm cho đề án ‘Tin hoc hoa’. (INNER)
2. Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tên phòng ban, ngày nhận chức của những nhân viên làm Trưởng phòng của các phòng ban đó, nếu nhân viên không làm trưởng phòng thì tên phòng ban và ngày nhận chức là Null. (LEFT OUTER)
3. Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên của những nhân viên của phòng ‘Nghien cuu’ mà có thân nhân. (INNER, nhiều bảng và có điều kiện).

Khung nhìn:

4. Tạo View tên V_NCu, hãy cho biết tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghien cuu".
5. Tạo View tên V_ThamGia, hãy cho biết tên nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) và tên các đề án mà nhân viên ấy tham gia nếu có.
6. Tạo View tên V_LTB, hãy cho biết mã phòng ban, tên phòng ban, lương trung bình của từng phòng ban.

Đề bài Lớp 241_71ITIS30203_02 (0201, 0202):**Phép kết JOIN:**

- Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên của những nhân viên đã tham gia đề án với thời gian được phân công từ 20 trở lên. (INNER)
- Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tên thân nhân và quan hệ thân nhân của tất cả nhân viên, nếu nhân viên không có thân nhân thì tên thân nhân và quan hệ thân nhân là Null (LEFT OUTER)
- Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, số đề án, thời gian những nhân viên đã tham gia đề án 'Tin học hoa', những nhân viên không có tham gia đề án 'Tin học hoa' thì số đề án và thời gian là Null. (LEFT OUTER, nhiều bảng, có điều kiện)

Khung nhìn:

- Tạo View tên V_PB, hãy cho biết mã phòng, tên phòng ban của những phòng ban có địa điểm phòng ban ở 'VUNG TAU' hoặc 'TP HCM'.
- Tạo View tên V_HCM, hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh của những nhân viên có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) hoặc có lương lớn hơn 25000.
- Tạo View tên V_SLNV, hãy cho biết mã đề án, tên đề án, số lượng nhân viên tham gia thực hiện từng đề án.

+ Thể hiện CSDL ứng dụng lược đồ CSDL trên:

NHANVIEN	HONV	TENLOT	TENN	MANV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
	Dinh	Ba	Tien	123456789	01/09/1965	731 Tran Hung Dao, Q1, TP HCM	Nam	30000	333445555	5
	Nguyen	Thanh	Tung	333445555	12/08/1955	638 Nguyen Van Cu, Q5, TP HCM	Nam	40000	888665555	5
	Bui	Ngoc	Hang	999887777	07/19/1968	332 Nguyen Thai Hoc, Q1, TP HCM	Nu	25000	987654321	4
	Le	Quynh	Nhu	987654321	06/20/1951	291 Ho Van Hue, QPN, TP HCM	Nu	43000	888665555	4
	Nguyen	Manh	Hung	666884444	09/15/1962	975 Ba Ria, Vung Tau	Nam	38000	333445555	5
	Tran	Thanh	Tam	453453453	07/31/1972	543 Mai Thi Luu, Q1, TP HCM	Nu	25000	333445555	5
	Tran	Hong	Quang	987987987	03/09/1969	980 Le Hong Phong, Q10, TP HCM	Nam	25000	987654321	4
	Pham	Van	Vinh	888665555	11/10/1937	450 Trung Vuong, Ha Noi	Nam	55000	null	1

PHONGBAN	TENPHG	MAPHG	TRPHG	NG_NHANCHUC	DIADIEM_PHG	MAPHG	DIADIEM
	Nghien cuu	5	333445555	05/22/1988		1	TP HCM
	Dieu hanh	4	987987987	01/01/1995		4	HA NOI
	Quan ly	1	888665555	06/19/1981		5	VUNG TAU
						5	NHA TRANG
						5	TP HCM

PHANCONG	MA_NV	SODA	THOIGIAN
	123456789	1	32.5
	123456789	2	7.5
	666884444	3	40.0
	453453453	1	20.0
	453453453	2	20.0
	333445555	2	10.0
	333445555	3	10.0
	333445555	10	10.0
	333445555	20	10.0
	999887777	30	30.0
	999887777	10	10.0
	987987987	10	35.0
	987987987	30	5.0
	987654321	30	20.0
	987654321	20	15.0
	888665555	20	null

THANNHAN	MA_NV	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE
	333445555	Trinh	Nu	04/05/1986	Con gai
	333445555	Khang	Nam	10/25/1983	Con trai
	333445555	Phuong	Nu	05/03/1958	Vo chong
	987654321	Minh	Nam	02/28/1942	Vo chong
	123456789	Tien	Nam	01/01/1988	Con trai
	123456789	Chau	Nu	12/30/1988	Con gai
	123456789	Phuong	Nu	05/05/1967	Vo chong

DEAN	TENDA	MADA	DDIEM_DA	PHONG
	San pham X	1	VUNG TAU	5
	San pham Y	2	NHA TRANG	5
	San pham Z	3	TP HCM	5
	Tin hoc hoa	10	HA NOI	4
	Cap quang	20	TP HCM	1
	Dao tao	30	HA NOI	4